

Documentación del Modelo EER y Correspondencia con el Esquema SQL

1. Justificación de Entidades Débiles y Jerarquías

Entidad Débil por Identificación: REPLICA

- **Definición:** La entidad REPLICA representa un fenómeno telúrico secundario que no posee una existencia independiente dentro del dominio real del sistema de sismos.
- **Justificación:** Una réplica carece de una clave primaria única global en el mundo real. Su identificación depende conceptualmente del evento telúrico principal (SISMO). Por esta razón, su clave primaria es compuesta, formada por el discriminador parcial num_replica junto con la clave foránea id_sismo. La relación Desencadena actúa como relación identificadora (representada con doble rombo).

Jerarquía de Especialización: ZONA_GEOGRAFICA

- **Superclase:** ZONA_GEOGRAFICA
- **Subclases:** ENTIDAD_FEDERATIVA y MUNICIPIO
- **Restricción de Disyunción y Totalidad (d, t):**
 - **Disjunta (d):** Una región geográfica específica en el análisis corresponde a una Entidad Federativa o a un Municipio, pero no puede pertenecer simultáneamente a ambas subclases en el mismo nivel jerárquico.
 - **Total (t):** Toda instancia registrada en la base de datos dentro de ZONA_GEOGRAFICA debe pertenecer obligatoriamente a una de las dos subclases.
- **Aplanamiento en el Data Warehouse:** En el esquema OLAP publicado (dim_zonas), la jerarquía municipal/estatal se desnormaliza y colapsa a nivel estatal (nom_ent, pobtot, pobfem, pobmas), optimizando las consultas analíticas sobre grandes áreas territoriales.

2. Tabla de Correspondencia Exacta

Entidad / Atributo Conceptual (Modelo EER)	Tabla y Columna SQL Publicada (00-datawarehouse_tables.sql)	Información Perdida en el Data Warehouse	Información Agregada / Precalculada en el Data Warehouse
SISMO - id_sismo (PK) - magnitud, latitud, longitud - profundidad, referencia_localización - estado, nombre_estado	dim_sismos - id_sismo - magnitud, latitud, longitud - profundidad, referencia_de_localización - estado, nombre_estado	Se pierde la secuencia histórica detallada de estaciones sismológicas de origen y registros sísmicos en milisegundos.	Estandarización de claves territoriales y separación del componente temporal en una dimensión dedicada (dim_tiempo).
ZONA_GEOGRAFICA - id_zonas (PK) - entidad, nom_ent	dim_zonas - id_zonas - entidad, nom_ent	Se pierde la granularidad geográfica a nivel municipio y localidad urbana.	Desglose demográfico directo por género (pobfem, pobmas) agregado a nivel estatal.

- pobtot, pobfem, pobmas	- pobtot, pobfem, pobmas		
INDICADOR_ECONOMICO	dim_economia	Se pierden los registros microeconómicos por sector de actividad económica (Censo Económico INEGI) y por establecimiento.	Totales consolidados a nivel estatal de variables de capital, producción e insumos intermedios.
- id_economia (PK)	- id_economia		
- nombre_entidad, entidad	- nombre_entidad, entidad		
- produccion_bruta_total, insumos_utilizados	- produccion_bruta_total, insumos_utilizados		
- consumo_intermedio, valor_agregado	- consumo_intermedio, valor_agregado		
- formacion_capital, activos_fijos_adquiridos	- formacion_capital, activos_fijos_adquiridos		
TIEMPO	dim_tiempo	Se pierde la estampa de tiempo	Atributos de calendario precalculados (trimestre,

- Ocurrencia temporal del evento	- id_tiempo, hora_utc, fecha - anio, mes, dia, trimestre	continua sin discretizar.	mes, anio) para soporte OLAP y aceleración de consultas.
AFFECTACION_SISMICA - Impacto de los sismos	fact_impacto_sismos_imputed - poblacion_afectada, impacto_economico - determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional - indice_zscore	Se pierden las bitácoras cualitativas de daños físicos en infraestructura y reportes en texto libre de Protección Civil.	Métricas Derivadas e Imputadas: Cálculo de puntajes normalizados (indice_zscore), riesgo proporcional e imputación estadística de impacto económico.